MINI BOOK 10 • ORIENTASI BAB

Analisis Data dan Peluang

Variabel acak, fungsi peluang/densitas, distribusi binomial dan normal, serta nilai harapan.

TUJUAN PEMBELAJARAN RESMI

Mengevaluasi hasil keputusan menggunakan distribusi binomial dan distribusi normal, setelah memahami variabel acak serta fungsi peluang.

Peta isi Buku Siswa	Fokus Mini Book	Halaman buku
A. Variabel acak	Definisi, pemetaan hasil percobaan ke bilangan	224–229
B. Variabel acak diskret	Nilai hasil menghitung dan ruang sampel terhitung	230–236
C. Variabel acak kontinu	Nilai hasil pengukuran dan rentang kontinu	237–240
D. Fungsi peluang	Fungsi peluang diskret dan distribusi peluang	241–247
E. Fungsi densitas peluang	Kepadatan, luas kurva, peluang interval	248–252
F. Distribusi binomial	Peluang tepat x keberhasilan dan nilai harapan	253–264
G. Distribusi normal	Kurva normal, skor baku, peluang dan nilai harapan	265–280

Prasyarat	Diagnostik ringkas
Peluang kejadian dan ruang sampel	Siswa dapat menghitung peluang dasar.
Kombinasi dan faktorial	Siswa dapat menggunakan $C(n,x)=n!/[x!(n-x)!]$.
Rata-rata dan simpangan baku	Siswa memahami parameter pusat dan sebaran data.
Integral tentu	Siswa dapat menafsirkan luas di bawah kurva sebagai peluang.

PERTANYAAN PEMBUKA

Bagaimana mengubah hasil percobaan acak menjadi variabel numerik, lalu memilih model peluang yang sesuai untuk membuat perkiraan?

02 • VARIABEL ACAK

Dari ruang sampel ke nilai numerik

Variabel acak memetakan setiap hasil percobaan acak ke suatu bilangan real.

Definisi dan contoh

Variabel acak X adalah aturan yang mengaitkan setiap hasil percobaan acak dengan suatu nilai numerik. Variabel ini membantu menghitung dan menganalisis hasil percobaan.

Jenis	Ciri	Contoh
Diskret	Nilai berhingga atau tak berhingga yang dapat dihitung satu per satu; umumnya diperoleh dari menghitung.	Banyak gambar dalam 3 kali lempar uang; jumlah barang cacat.
Kontinu	Nilai membentuk rentang real yang tidak dapat dihitung satu per satu; diperoleh dari pengukuran.	Waktu tempuh, volume cairan, suhu, tinggi badan.

Contoh pemetaan variabel

Sebuah uang logam dilempar tiga kali. Misalkan X menyatakan banyaknya sisi gambar yang muncul. Maka nilai X yang mungkin adalah 0, 1, 2, dan 3.

Hasil	Nilai X
AAA	0
GAA, AGA, AAG	1
GGA, GAG, AGG	2
GGG	3

Contoh kontinu

Volume air pada botol dapat bernilai 595 ml, 597,2 ml, 600 ml, 604,8 ml, dan nilai lain di antaranya. Nilainya berasal dari pengukuran dan tidak dapat dihitung satu per satu.

JANGAN HANYA MELIHAT APAKAH NILAINYA BILANGAN BULAT

Pembedaan utama adalah sumber dan himpunan nilai: hasil menghitung membentuk ruang diskret; hasil pengukuran membentuk rentang kontinu. Pembulatan alat ukur tidak mengubah model konseptualnya menjadi diskret.

03 • FUNGSI PELUANG DAN DENSITAS

Menyatakan peluang secara matematis

Variabel acak diskret menggunakan peluang pada tiap nilai; variabel acak kontinu menggunakan luas di bawah fungsi densitas.

1. Fungsi peluang diskret

Fungsi f adalah fungsi peluang bagi X diskret jika untuk setiap nilai x yang mungkin:

$$f(x) \geq 0 \bullet \Sigma_x f(x)=1 \bullet P(X=x)=f(x)$$

Peluang beberapa nilai diperoleh dengan menjumlahkan peluang masing-masing nilai.

2. Fungsi densitas peluang kontinu

Fungsi f disebut densitas peluang jika tidak negatif, total luas di bawah kurvanya 1, dan peluang interval adalah luas daerah pada interval tersebut.

$$f(x) \geq 0 \bullet \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx=1$$

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx$$

Fungsi distribusi kumulatif: $F(x)=P(X\leq x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt$. Jika F terdiferensialkan, $f(x)=F'(x)$.

Aspek	Diskret	Kontinu
Peluang pada nilai	P(X=x)=f(x) dapat positif.	P(X=x)=0 untuk satu titik; peluang dihitung pada interval.
Normalisasi	Jumlah semua peluang = 1.	Integral densitas pada seluruh garis real = 1.
Representasi	Tabel/fungsi peluang.	Kurva densitas; luas interval.

Contoh fungsi densitas

Misalkan $f(x)=1/2$ untuk $0\leq x\leq 2$ dan 0 untuk nilai lain. Total luasnya (tinggi 1/2)×(lebar 2)=1. Peluang $0{,}5\leq X\leq 1{,}5$ adalah:

$$P(0{,}5 \leq X \leq 1{,}5) = \int_{0.5}^{1.5} (1/2)dx = 1/2$$

TITIK PADA DISTRIBUSI KONTINU
Luas di bawah kurva pada satu titik adalah nol. Jangan membaca tinggi f(x) sebagai peluang P(X=x); peluang adalah luas pada suatu interval.

04 • DISTRIBUSI BINOMIAL

Peluang banyak keberhasilan

Distribusi binomial digunakan ketika jumlah percobaan tetap dan setiap percobaan memiliki peluang keberhasilan yang sama.

Kapan model binomial dipakai?

- Jumlah percobaan n sudah ditetapkan.
- Setiap percobaan memiliki dua hasil: berhasil atau gagal.
- Peluang berhasil p tetap; peluang gagal $q=1-p$.
- Percobaan saling bebas; X menyatakan jumlah keberhasilan dari n percobaan.

Fungsi distribusi binomial

$$P(X=x) = C(n,x)\, p^x(1-p)^{n-x},\ x=0,1,\ldots,n$$

dengan $C(n,x)=n!/[x!(n-x)!]$. Nilai harapan distribusi binomial:

$$E(X)=np$$

Contoh terurai

Peluang berhasil pada satu percobaan $p=0,2$. Dilakukan $n=5$ percobaan bebas. Tentukan peluang tepat dua keberhasilan dan nilai harapannya.

- $n=5$, $x=2$, $p=0,2$, $q=0,8$.
- $P(X=2)=C(5,2)(0,2)^2(0,8)^3$.
- $=10\times0,04\times0,512=0,2048$.
- $E(X)=np=5\times0,2=1$.

$$P(\text{tepat 2 berhasil})=0,2048 \bullet E(X)=1$$

UJI SYARAT SEBELUM MENGHITUNG
Jika peluang tiap percobaan berubah, percobaan saling bergantung, atau jumlah percobaan tidak tetap, jangan langsung menggunakan rumus binomial. Jelaskan mengapa empat syarat terpenuhi.

05 • DISTRIBUSI NORMAL

Kurva normal dan skor baku

Distribusi normal adalah model kontinu berbentuk lonceng, simetris terhadap rata-rata μ.

Parameter distribusi normal

Parameter	Makna
μ	Rata-rata; menjadi pusat dan puncak simetri kurva.
σ	Simpangan baku; mengatur lebar/sebaran kurva. Nilai σ lebih besar membuat kurva lebih lebar dan rendah.
σ^2	Varians, kuadrat simpangan baku.

Fungsi densitas normal

$$f(x)=1/(\sigma\sqrt{(2\pi)}) \cdot e^{[-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)]}$$

Luas total kurva adalah 1. Karena simetris, luas di sebelah kiri dan kanan μ masing-masing 0,5. Peluang interval adalah luas daerah di bawah kurva pada interval tersebut.

Standarisasi

Untuk mengubah $X \sim N(\mu,\sigma^2)$ ke distribusi normal baku $Z \sim N(0,1)$, gunakan skor baku:

$$Z = (X - \mu)/\sigma$$

Setelah memperoleh z untuk batas interval, gunakan tabel normal baku dan sifat simetri untuk mencari luas/probabilitas. Buku Siswa menyediakan tabel distribusi normal di bagian lampiran.

Contoh yang mengikuti pola buku

X berdistribusi normal dengan μ=50 dan σ=10. Tentukan P(45<X<62).

- $z_1=(45-50)/10=-0,5$; $z_2=(62-50)/10=1,2$.
- Dari tabel normal baku: luas 0 sampai 0,5 adalah 0,1915; luas 0 sampai 1,2 adalah 0,3849.
- Interval dari −0,5 ke 1,2 melintasi μ, jadi peluang=0,1915+0,3849=0,5764.

$$P(45 < X < 62) = 0,5764$$

BATAS YANG INKLUSIF/EKSKLUSIF
Pada variabel kontinu, P(a<X<b)=P(a≤X≤b), karena peluang tepat pada satu titik bernilai nol.

06 • MEMILIH MODEL DAN MENAFSIRKAN

Binomial atau normal?

Model dipilih berdasarkan jenis variabel dan asumsi percobaan, bukan karena rumusnya terlihat lebih mudah.

Pertanyaan	Jika ya	Model/alat
Apakah X menghitung banyaknya keberhasilan dari n percobaan bebas dengan p tetap?	Ya	Distribusi binomial.
Apakah X merupakan hasil pengukuran kontinu dengan bentuk sebaran mendekati lonceng simetris?	Ya	Distribusi normal.
Apakah peluang ditentukan pada nilai diskret tertentu?	Ya	Fungsi peluang diskret.
Apakah peluang ditentukan pada suatu interval kontinu?	Ya	Integral fungsi densitas.

Nilai harapan

Nilai harapan menggambarkan rata-rata jangka panjang dari hasil percobaan acak. Untuk binomial, $E(X)=np$; untuk distribusi normal, nilai harapan sama dengan rata-rata μ.

Binomial: $E(X)=np$ • Normal: $E(X)=\mu$

Contoh interpretasi

Sebuah tes memiliki 10 butir benar/salah. Jika peluang benar tiap butir adalah 0,7 dan jawaban dianggap saling bebas, banyak jawaban benar X mengikuti binomial: $n=10$, $p=0{,}7$. Nilai harapan $E(X)=7$. Artinya, rata-rata banyak jawaban benar dalam pengulangan kondisi serupa adalah 7, bukan berarti setiap tes selalu menghasilkan tepat 7 jawaban benar.

HINDARI SALAH TAFSIR
Nilai harapan bukan jaminan hasil pada satu percobaan. Peluang suatu kejadian dan rata-rata jangka panjang menjawab pertanyaan yang berbeda.

Langkah analisis keputusan

- Definisikan variabel acak dan satuannya.
- Tentukan diskret atau kontinu.
- Periksa asumsi model (n tetap, p konstan, independensi; atau bentuk normal).
- Hitung peluang/nilai harapan dan tafsirkan hasil dalam konteks masalah.
- Sebutkan batas model dan ketidakpastian; jangan memperlakukan perkiraan sebagai kepastian.

07 • CATATAN PENGAJAR

Miskonsepsi dan bukti belajar

Dorong siswa menjelaskan alasan pemilihan model sebelum melakukan perhitungan.

Potensi kesalahan	Respons / pertanyaan penuntun
Menyebut setiap variabel numerik sebagai diskret.	Tanyakan apakah nilainya dihitung satu per satu atau diukur pada rentang kontinu.
Menganggap peluang fungsi diskret boleh lebih dari 1.	Minta periksa semua nilai nonnegatif dan jumlahnya tepat 1.
Menjumlahkan peluang untuk variabel kontinu.	Gambarkan fungsi densitas dan tekankan bahwa peluang interval adalah luas.
Menganggap f(x) pada densitas sebagai P(X=x).	Tanyakan apakah tinggi kurva atau luas area yang mewakili peluang.
Menggunakan binomial tanpa independensi/p tetap.	Minta siswa menguji setiap syarat binomial satu per satu.
Menggunakan n sebagai jumlah keberhasilan.	Bedakan n (banyak percobaan) dan x (jumlah keberhasilan yang ditanyakan).
Salah menghitung q.	Ingatkan q=1−p; p dan q harus berada antara 0 dan 1.
Membaca tabel normal dengan tanda z keliru.	Gambarkan letak z pada kurva; gunakan simetri dan area yang tersedia di tabel.
Menganggap E(X) pasti terjadi.	Berikan contoh rata-rata jangka panjang vs hasil satu eksperimen.

Siklus pembelajaran NLA

Tahap	Pelaksanaan
Aktivasi	Ruang sampel, peluang sederhana, kombinasi, rata-rata/simpangan baku.
Pemetaan variabel	Siswa mendefinisikan X dari suatu percobaan atau pengukuran.
Penyelidikan	Bangun tabel peluang, atau grafik densitas/kurva normal.
Pemilihan model	Kelompok membela alasan memakai binomial, normal, diskret, atau kontinu.
Interpretasi	Siswa menghubungkan hasil hitung dengan keputusan dan ketidakpastian.

BUKTI BELAJAR

Siswa dapat membedakan diskret/kontinu, memeriksa fungsi peluang/densitas, menggunakan distribusi binomial dan normal, serta menafsirkan nilai harapan sebagai ukuran jangka panjang.

08 • PENGUATAN & RUJUKAN

Latihan ringkas, kunci, dan halaman sumber

Tunjukkan alasan pemilihan model dan gunakan tabel normal baku bila diperlukan.

Latihan

- 1. Sebutkan apakah jumlah kendaraan yang melintas dalam 1 jam termasuk variabel acak diskret atau kontinu.
- 2. Fungsi peluang X: P(X=0)=0,2; P(X=1)=0,5; P(X=2)=0,3. Hitung E(X).
- 3. X binomial dengan n=4 dan p=0,5. Hitung P(X=2) dan E(X).
- 4. X memiliki densitas f(x)=1/4 untuk 0≤x≤4 dan 0 selainnya. Hitung P(1≤X≤3).
- 5. X normal dengan μ=100 dan σ=15. Tentukan skor baku untuk X=130.

Kunci ringkas

No.	Jawaban / pemeriksaan
1	Diskret, karena hasil menghitung banyak kendaraan.
2	$E(X)=0(0,2)+1(0,5)+2(0,3)=1,1$.
3	$P(X=2)=C(4,2)(0,5)^2(0,5)^2=0,375$; $E(X)=2$.
4	$P=\int_1^3(1/4)dx=1/2$.
5	$z=(130-100)/15=2$.

Pemetaan sumber resmi

Buku Siswa: Bab 4, hlm. 221–280: variabel acak (224–240), fungsi peluang (241–247), densitas (248–252), binomial (253–264), normal (265–280).

Bibliografi: Sri Adi Widodo, Wikan Budi Utami, Fitria Sulistyowati, dan Atiek Sandrawati. *Matematika Tingkat Lanjut untuk SMA/MA Kelas XII (Edisi Revisi)*. Pusat Perbukuan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025. ISBN 978-623-388-334-4; PDF ISBN 978-634-00-3296-3. Panduan Guru edisi revisi 2024, PDF ISBN 978-634-00-3303-8.

Catatan editorial NLA: contoh peluang dan interpretasi ditulis ulang; tabel normal baku mengacu pada tabel lampiran Buku Siswa. Nilai peluang kontinu ditafsirkan sebagai luas di bawah fungsi densitas.